REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Game Tebak Angka

NPM : **50423925**

Nama : **Muhammad Haekal**

Kelas : **4IA24**

LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS GUNADARMA

2023

A. Deskripsi Aplikasi

Game Tebak Angka adalah sebuah aplikasi game berbasis desktop di bidang hiburan dan latihan logika. Pemain menggunakan Game Tebak Angka untuk menebak angka acak yang dibuat oleh sistem. Game berjalan secara offline, sehingga pemain tidak membutuhkan koneksi internet dan database. Game Tebak Angka mengutamakan permainan menebak angka dengan sistem skor, batasan nyawa (kesempatan), dan tombol interaktif.

B. Tujuan Aplikasi

Tujuan dari game ini mempermudah user (pemain) dalam berlatih logika lewat permainan menebak angka. Pemain dapat memasukkan tebakan, melihat petunjuk lebih besar atau lebih kecil, mengecek sisa nyawa, dan melihat skor. Bagi pengembang, game ini melatih penerapan logika if-else, perulangan dasar Java, dan pembuatan antarmuka dengan komponen NetBeans.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah atau ruang lingkup pada game ini adalah:

1. Game ini berkemungkinan berjalan di beberapa sistem operasi yang mendukung Java.
2. Pengembang menulis game ini dengan Bahasa Pemrograman Java.
3. Pengembang membangun game ini dengan Java Swing pada NetBeans.
4. Game ini memakai antarmuka grafis (GUI) dengan komponen JLabel, JButton, dan JTextField.

D. Kebutuhan Spesifik

No	Fitur	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Antarmuka	Kebutuhan Untuk Kerja
1	Mulai Game	Sistem membuat angka acak dari 1 sampai 100 saat pemain menekan tombol Mulai. Sistem mengatur nyawa awal menjadi 5 dan skor menjadi 0.	JLabel menampilkan judul game dan rentang angka. JButton Mulai memulai permainan.	Sistem membuat angka acak dan menampilkan layar permainan dalam waktu kurang dari 1 detik.
2	Input Tebakan	Pemain memasukkan angka tebakan. Sistem menolak input kosong, huruf, dan angka di luar rentang 1 sampai 100.	JTextField menerima input angka. JButton Tebak mengirim tebakan. JOptionPane menampilkan pesan kesalahan input.	Sistem memeriksa input dan menampilkan hasil dalam waktu kurang dari 1 detik.
3	Petunjuk dan Nyawa	Sistem membandingkan tebakan dengan angka acak. Sistem menampilkan petunjuk terlalu besar, terlalu kecil, atau benar. Setiap tebakan salah mengurangi nyawa satu.	JLabel menampilkan petunjuk dan sisa nyawa. Teks petunjuk berubah setelah setiap tebakan.	Petunjuk dan sisa nyawa langsung muncul setelah pemain menekan tombol Tebak.

No	Fitur	Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Antarmuka	Kebutuhan Untuk Kerja
4	Skor dan Main Ulang	Sistem menambah skor saat tebakan benar. Skor bergantung pada sisa nyawa. Saat nyawa habis, sistem menampilkan angka yang benar dan skor akhir. Pemain dapat memulai permainan baru.	JLabel menampilkan skor. JButton Main Lagi mengulang permainan. JButton Keluar menutup aplikasi.	Game berjalan lancar tanpa jeda di komputer yang mendukung Java dan tidak membutuhkan koneksi internet.